

I. Mục tiêu

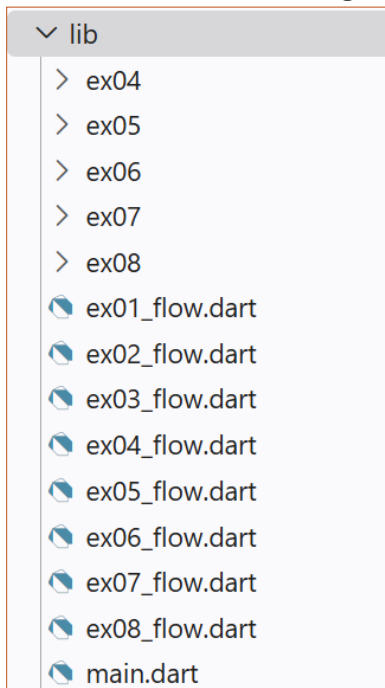
- Tổ chức source Flutter theo vai trò của từng thành phần.
- Tách Page và Widget thành các file riêng.
- Tách dữ liệu khỏi Widget bằng Model.
- Tổ chức source theo Feature.
- Tổ chức Shared Widget dùng chung giữa các Page.
- Hoàn thiện cấu trúc gồm Page, Widget, Model, Feature và Shared

II. Thực hành

1. Flow 1: App + Home Page

Bước 1: Package + Structure

- Trừ **main.dart** đã có trong dự án, tạo các file trong thư mục **lib**



Bước 2: class MyApp (ex01_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo MaterialApp và sử dụng HomePage làm màn hình chính.

Bước 3: class class HomePage (ex01_flow.dart)

Mô tả: Tạo Page đầu tiên với **AppBar** và nội dung **Home Page**.

Bước 4: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 1 và chạy ứng dụng

2. Flow 2: Custom Widget & Shared Widget

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex02_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo ứng dụng và hiển thị HomePage.

Bước 3: class HomePage (ex02_flow.dart)

Mô tả: Sử dụng GridView hiển thị Attendance, Payroll, Team và Game.

Bước 4: class StartCard (ex02_flow.dart)

Mô tả: Tạo Custom Widget nhận title và icon để hiển thị một Card dùng chung.

Bước 5: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 2 và chạy ứng dụng.

3. Flow 3: Shared Widget / Custom Drawer

Bước 1: Package + Structured

Giữ nguyên như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex03_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo ứng dụng và hiển thị HomePage.

Bước 3: class HomePage (ex03_flow.dart)

Mô tả: Sử dụng StartCard và bổ sung Drawer (Sidebar) cho khu vực điều hướng.

Bước 4: class StartCard (ex03_flow.dart)

Mô tả: Tiếp tục sử dụng StartCard như một Widget dùng chung.

Bước 5: class CustomDrawer (ex03_flow.dart)

Mô tả: Đặt Attendance, Payroll, Team, Game và Exit vào Drawer; điều hướng bằng Navigator.

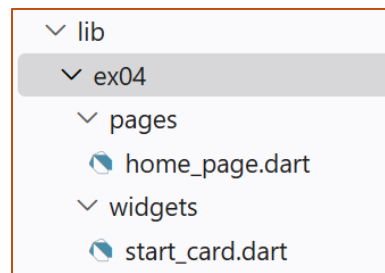
Bước 6: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 3 và chạy ứng dụng.

4. Flow 4: Tách Page và Widget thành file riêng

Bước 1: Package + Structure

- Giữ nguyên như flow 1.
- Tạo cấu trúc thư mục **ex04** như hình.



Bước 2: class MyApp (ex04_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo ứng dụng và import HomePage từ package structure của Flow.

Bước 3: class HomePage (ex04\pages\home_page.dart)

Mô tả: Tách Page khỏi flow file và sử dụng StartCard từ thư mục widgets.

Bước 4: class StartCard (ex04\widgets\start_card.dart)

Mô tả: Tách Custom Widget thành file riêng trong thư mục widgets.

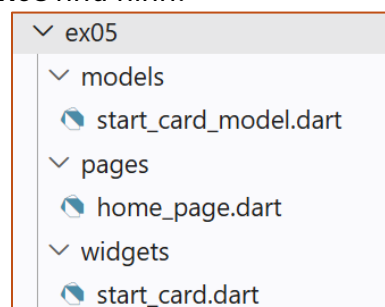
Bước 5: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 4 và chạy ứng dụng.

5. Flow 5: Model / Data Object

Bước 1: Package + Structure

- Giữ nguyên như flow 1.
- Tạo cấu trúc thư mục **ex05** như hình.



Bước 2: class StartCardModel (ex05\models\start_card_model.dart)

Mô tả: Tách dữ liệu của StartCard thành Model gồm title và icon.

Bước 3: class StartCard (ex05\widgets\start_card.dart)

Mô tả: Nhận StartCardModel và sử dụng dữ liệu từ Model để hiển thị Widget.

Bước 4: class HomePage (ex05\pages\home_page.dart)

Mô tả: Tạo các StartCardModel và truyền Model vào StartCard.

Bước 5: class CustomDrawer (ex05\pages\home_page.dart)

Mô tả: Đặt phần Drawer và logic điều hướng trong Page.

Bước 6: class MyApp (ex05_flow.dart)

Mô tả: Import HomePage từ cấu trúc package của Flow.

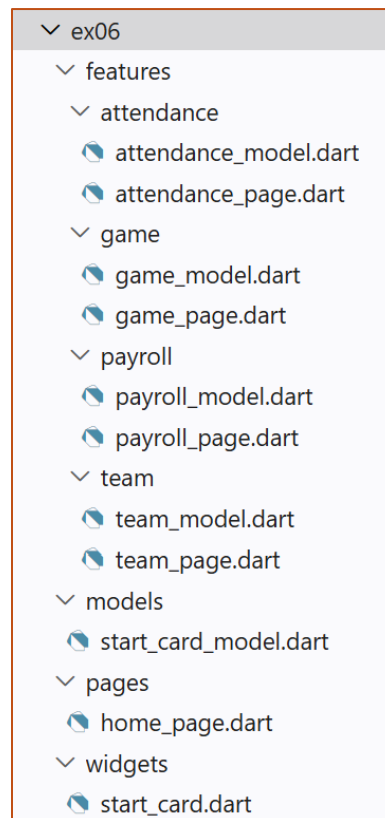
Bước 7: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 5 và chạy ứng dụng.

6. Flow 6: Feature / Feature-based Structure

Bước 1: Package + Structure

- Giữ nguyên như flow 1.
- Tạo cấu trúc thư mục **ex06** như hình.



Bước 2: class AttendanceModel (ex06\features\attendance\attendance_model.dart)

Mô tả: Tạo Model riêng cho Feature Attendance.

Bước 3: class AttendancePage (ex06\features\attendance\attendance_page.dart)

Mô tả: Tạo Page riêng cho Feature Attendance.

Bước 4: class PayrollModel (ex06\features\payroll\payroll_model.dart)

Mô tả: Tạo Model riêng cho Feature Payroll.

Bước 5: class PayrollPage (ex06\features\payroll\payroll_page.dart)

Mô tả: Tạo Page riêng cho Feature Payroll.

Bước 6: class TeamModel (ex06\features\team\team_model.dart)

Mô tả: Tạo Model riêng cho Feature Team.

Bước 7: class TeamPage (ex06\features\team\team_page.dart)

Mô tả: Tạo Page riêng cho Feature Team.

Bước 8: class GameModel (ex06\features\game\game_model.dart)

Mô tả: Tạo Model riêng cho Feature Game.

Bước 9: class GamePage (ex06\features\game\game_page.dart)

Mô tả: Tạo Page riêng cho Feature Game.

Bước 10: class HomePage (ex06\pages\home_page.dart)

Mô tả: Sử dụng các Feature Page trong CustomDrawer và giữ cấu trúc Page/Widget/Model riêng biệt.

Bước 11: class MyApp (ex06_flow.dart)

Mô tả: Import HomePage từ cấu trúc của Flow 6.

Bước 12: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 6 và chạy ứng dụng.

7. Flow 7: Shared

Bước 1: Package + Structure

- Giữ nguyên như flow 1.
- Tạo cấu trúc thư mục **ex07** như hình.

Bước 2: class SharedWidget

(ex07\shared\shared_widget.dart)

Mô tả: Tạo UI component dùng chung với nội dung Shared Widget.

Bước 3: class HomePage ()

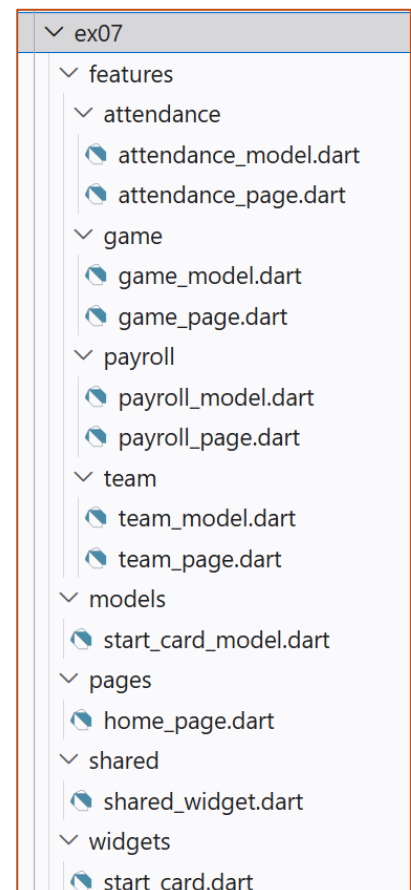
(ex07\pages\home_page.dart)

Mô tả: Sử dụng SharedWidget tại HomePage.

Bước 4: class StartCard

(ex07\widgets\start_card.dart)

Mô tả: Tiếp tục sử dụng Model và callback để xây dựng StartCard.



Bước 5: class AttendancePage, PayrollPage, TeamPage, GamePage

(ex07\features\...*_page.dart)

Mô tả: Các Feature Page tồn tại độc lập trong từng Feature.

Bước 6: class MyApp (ex07_flow.dart)

Mô tả: Import HomePage từ cấu trúc của Flow 7.

Bước 7: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 6 và chạy ứng dụng.

8. Flow 8: Final Structure

Bước 1: Package + Structure

- Giữ nguyên như flow 1.
- Tạo cấu trúc thư mục **ex08** như hình.

Bước 2: class SharedWidget

(ex08\shared\shared_widget.dart)

Mô tả: Tạo Shared Widget dùng chung cho các Page trong ứng dụng.

Bước 3: class AttendancePage

(ex08\features\attendance\attendance_page.dart)

Mô tả: Sử dụng SharedWidget trong Feature Attendance.

Bước 4: class PayrollPage

(ex08\features\payroll\payroll_page.dart)

Mô tả: Sử dụng SharedWidget trong Feature Payroll.

Bước 5: class TeamPage

(ex08\features\team\team_page.dart)

Mô tả: Sử dụng SharedWidget trong Feature Team.

Bước 6: class GamePage (ex08\features\game\game_page.dart)

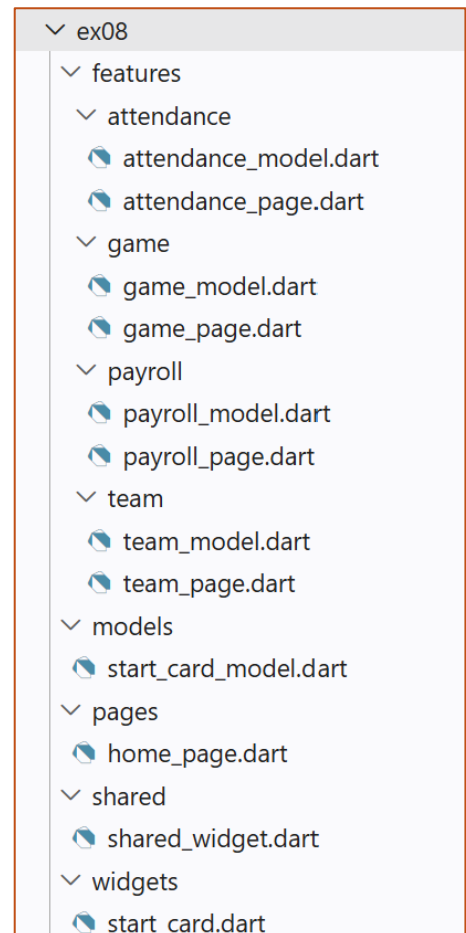
Mô tả: Sử dụng SharedWidget trong Feature Game.

Bước 7: class HomePage (ex08\pages\home_page.dart)

Mô tả: Kết nối HomePage, StartCard, CustomDrawer và SharedWidget; điều hướng đến các Feature Page.

Bước 8: class StartCard (ex08\widgets\start_card.dart)

Mô tả: Nhận StartCardModel và callback để hiển thị Card và xử lý sự kiện.



Bước 9: class StartCardModel (ex08\models\start_card_model.dart)

Mô tả: Cung cấp dữ liệu cho StartCard.

Bước 10: class MyApp (ex08_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo ứng dụng từ cấu trúc hoàn chỉnh của Flow 8.

Bước 11: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 6 và chạy ứng dụng.

III. Cách kiểm tra flow

- Mở **main.dart**.
- Chọn **Flow** cần kiểm tra bằng dòng **import** tương ứng.
- Bấm **Run** để chạy ứng dụng.
- Kiểm tra giao diện hay các tương tác phù hợp với từng Flow.

Lưu ý:

1. *Đảm bảo đã mở emulator*
 - ✓ Trong VsCode:
 - Bấm tổ hợp phím **Ctrl + Shift + P**
 - Chọn **"Flutter: Launch Emulator"**
 - Chọn emulator (Pixelxx)
2. *Trong Terminal (folder dự án trong VsCode):*
 - Nhập lệnh: **flutter run -d emulator-5554**
 - enter
3. *Source code: Xem trong file **adfd03_structure.rar***